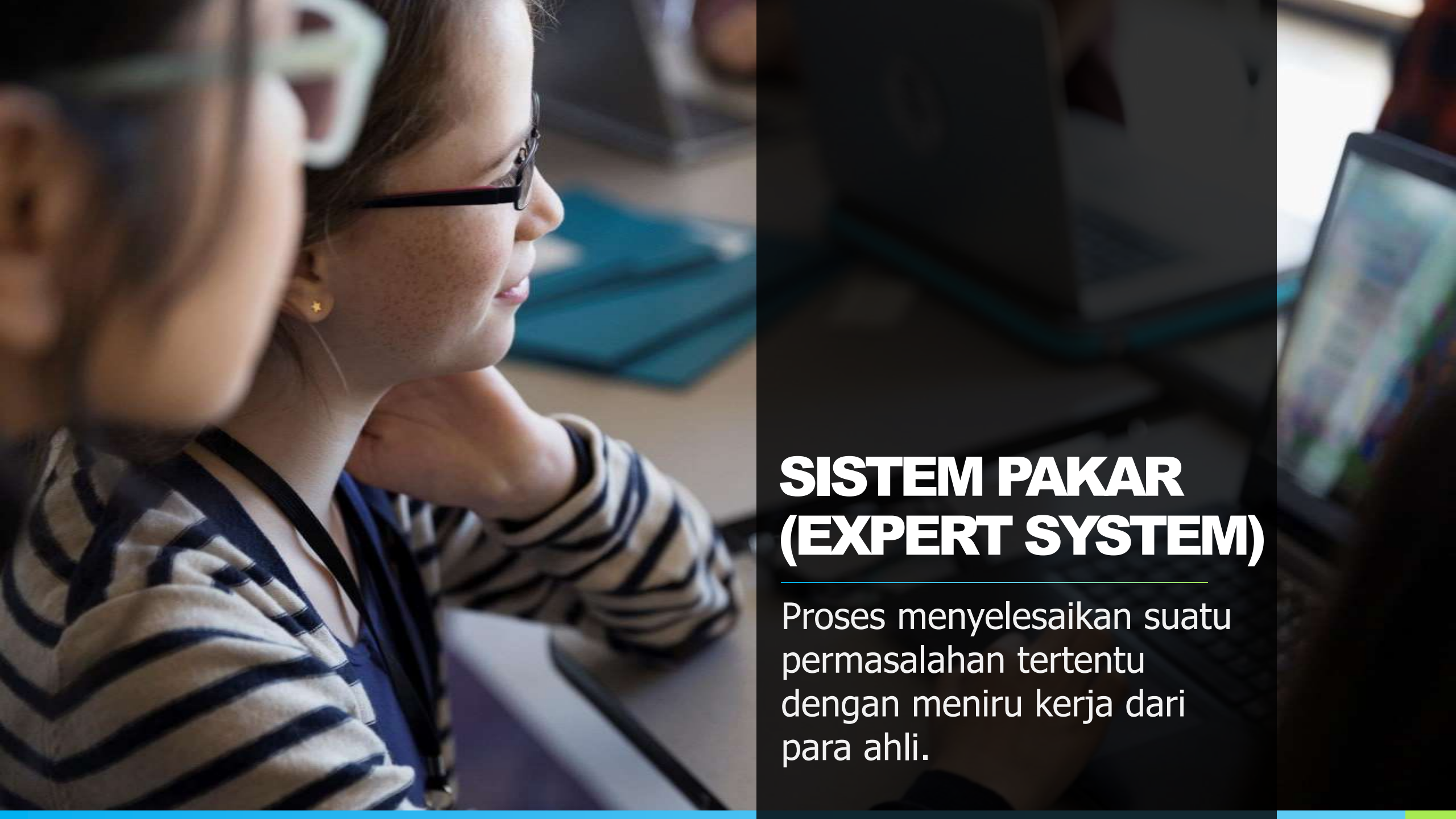




SISTEM PAKAR (EXPERT SYSTEM)

Proses menyelesaikan suatu permasalahan tertentu dengan meniru kerja dari para ahli.

Artificial Intelligence



AI ?

Merupakan salah satu bagian ilmu komputer yang membuat agar mesin/komputer dapat melakukan pekerjaan seperti dan sebaik yang dilakukan manusia khususnya seorang pakar.



AI ?

- Agar dapat berlaku seperti manusia/pakar, maka komputer harus diberi bekal pengetahuan dan mempunyai kemampuan untuk menalar dan memberikan solusi.

AI Concepts

Sistem yang berpikir seperti manusia
Thinking humanly

Sistem yang berpikir secara rasional
Thinking rationally

Sistem yang bertindak seperti manusia
Acting humanly

Sistem yang bertindak secara rasional
Acting rationally



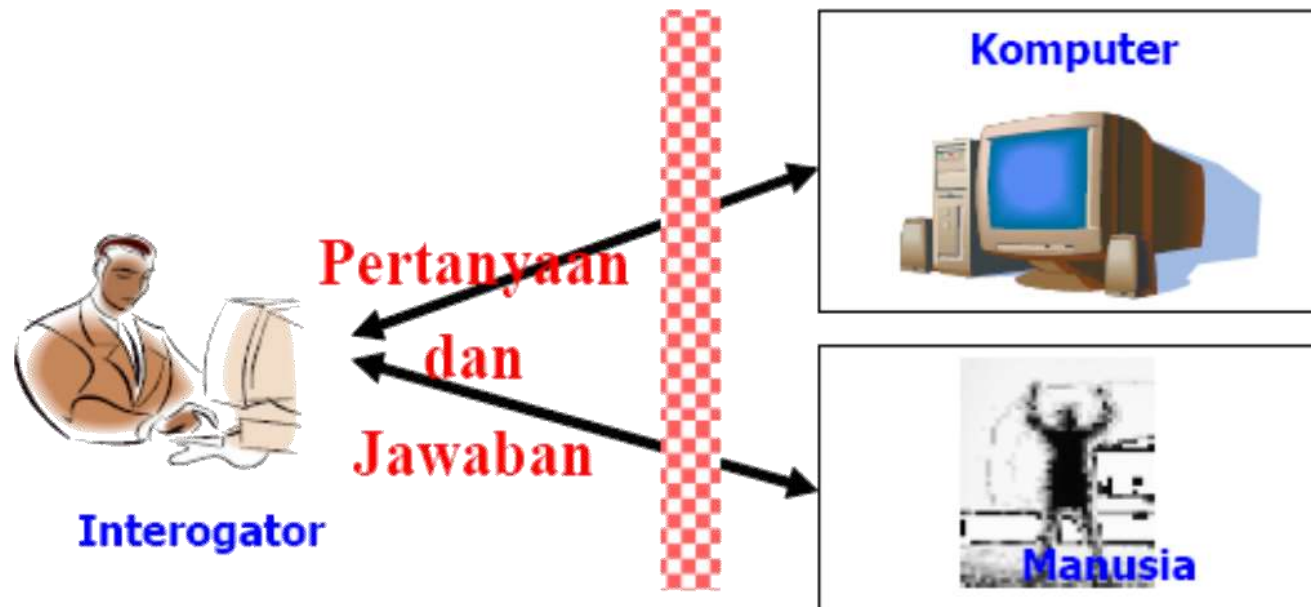
Thinking humanly

- Diperlukan suatu cara untuk mengetahui bagaimana manusia berfikir
- Diperlukan pemahaman tentang bagaimana pikiran manusia bekerja
- Bagaimana caranya?
 1. Melalui introspeksi atau mawas diri; mencoba menangkap bagaimana pikiran kita berjalan
 2. Melalui percobaan psikologis

AI Concepts



Acting humanly





Acting rationally

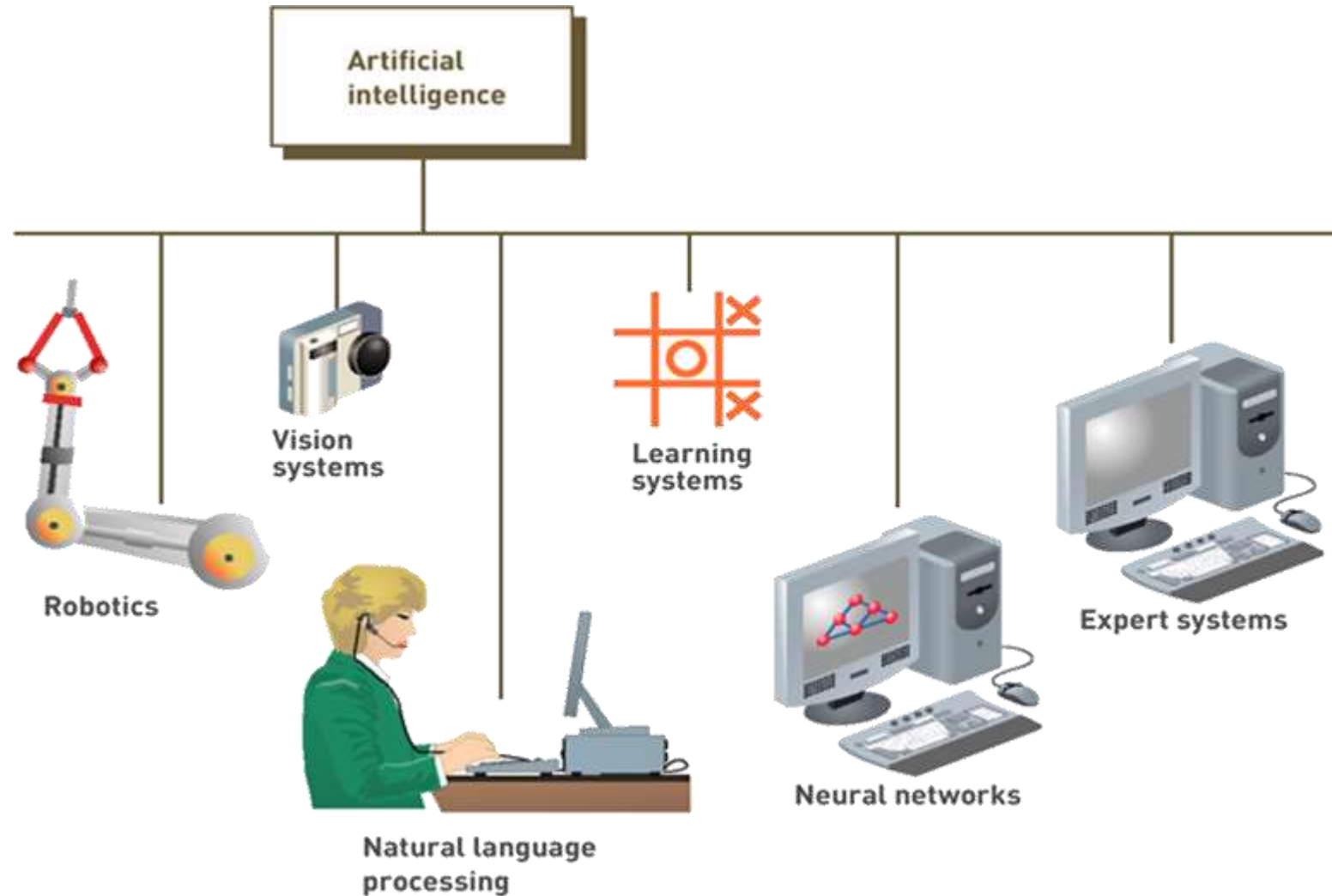
- ❖ Bertindak secara rasional artinya bertindak didalam upaya mencapai goal
- ❖ Didalam lingkungan yang rumit tidaklah mungkin mendapatkan rasionalisasi sempurna yang selalu melakukan sesuatu dengan benar
 - Rasionalisasi terbatas



Thinking rationally

- ❖ Cara berfikirnya memenuhi aturan logika yang dibangun
 - Pola struktur argumentasi yang selalu memberi konklusi yang benar bila premis benar
 - Menjadi dasar bidang logika
- ❖ Tradisi logicist dalam AI adalah membangun program yang menghasilkan solusi berdasarkan logika
- ❖ Problem:
 - Pengetahuan informal sukar diuraikan dan dinyatakan dalam bentuk notasi logika formal
 - Penyelesaian secara prinsip vs. praktis

AI → ES



- AI Adalah kegiatan yang diberikan kpd mesin seperti komputer yaitu kemampuan untuk menampilkan perilaku yg dianggap cerdas yg diamati pd manusia.
 - Sistem pakar adalah program komputer yg mencoba utk mewakili pengetahuan dari pakar manusia dlm bentuk *heuristic*.
 - Jaringan Syaraf (JS) adalah sistem komputerisasi sebagai pemroses informasi yang memiliki karater mirip dengan jaringan syaraf biologi pada saat menangkap informasi dari 'dunia luar'
- Sistem pakar dan jaringan saraf memiliki potensi terbesar utk digunakan dlm memecahkan masalah bisnis. Keduanya mrp contoh sistem berbasis pengetahuan



Siapa itu Pakar

Individu yang memiliki kemampuan pemahaman yang superior dari suatu masalah

Basic Idea ES

Kepakaran ditransfer
dari seorang pakar ke komputer

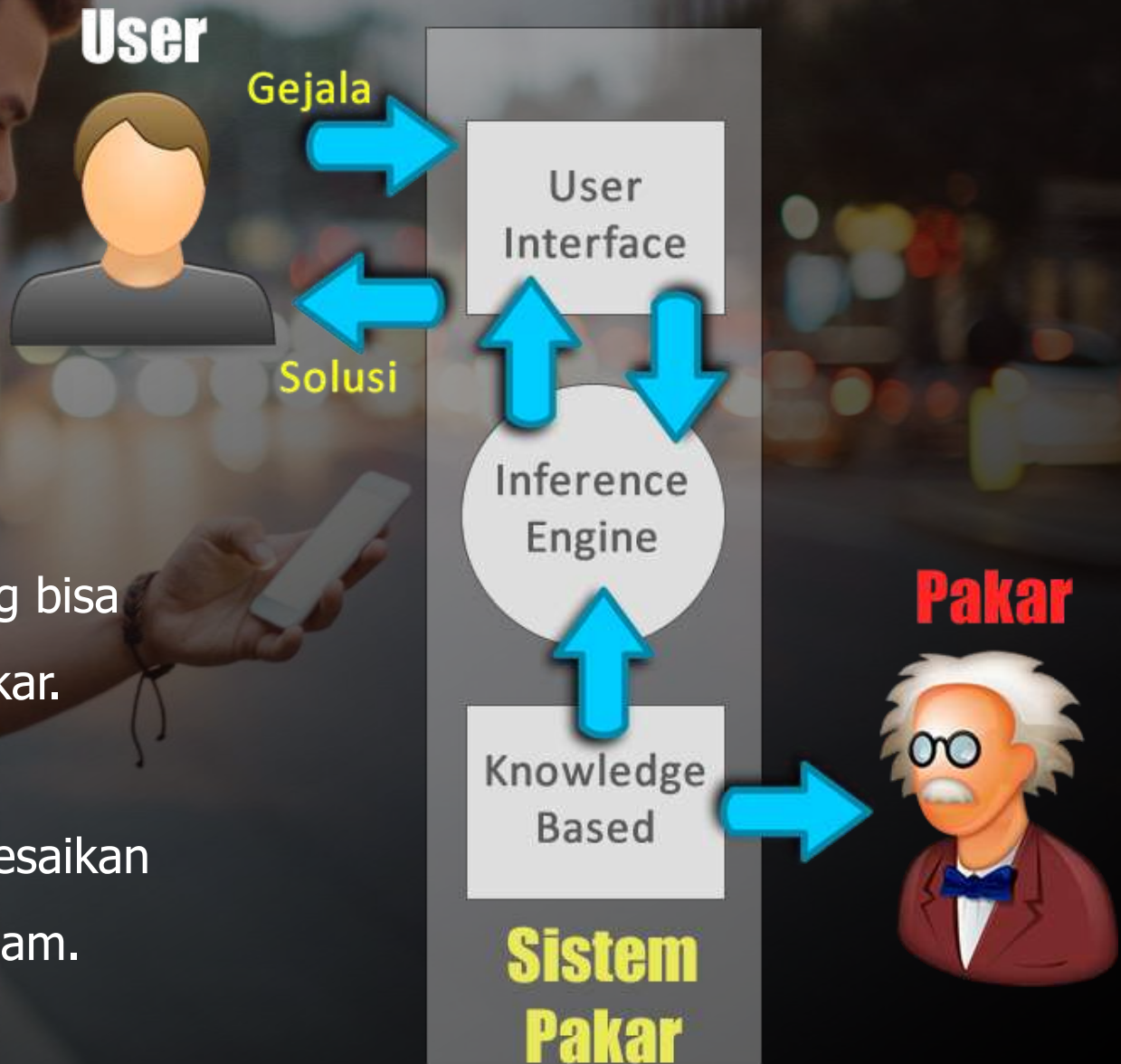
Pengetahuan disimpan pada App
dan user dapat meminta
saran spesifik yang dibutuhkannya

Saran bisa dimanfaatkan oleh
orang yg bukan pakar berikut
penjelasan yang berisi logika
penalaran di balik saran

Komputer dapat mencari, mengolah
dan menampilkan kesimpulan yang
spesifik

ILLUSTRASI

Sistem pakar adalah suatu sistem komputer yang bisa menyamai atau meniru kemampuan seorang pakar. Pakar yang dimaksud disini adalah orang yang mempunyai keahlian khusus yang dapat menyelesaikan masalah yang tidak dapat diselesaikan orang awam. Contohnya dokter, mekanik, psikolog



Ilustrasi

Pakar Expert Knowledge

- Individu yang memiliki kemampuan pemahaman yang superior dari suatu masalah

User Pengguna Sistem

- Pengguna sistem yang tidak memiliki keahlian namun memiliki data terkait masalah yang akan dipecahkan

Inference Engine Mesin Inferensi

Program komputer yang menyediakan metodologi untuk reasoning tentang informasi dalam basis pengetahuan dan untuk formulasi konklusi

Defenisi Sistem Pakar



Sistem Pakar

Sebuah program komputer yang dirancang untuk memodelkan kemampuan menyelesaikan masalah seperti layaknya seorang pakar (human expert)



Sistem Pakar

Sistem yang berusaha mengadopsi pengetahuan manusia ke komputer, agar komputer dapat menyelesaikan masalah seperti yang biasa dilakukan oleh para ahli/pakar.



Sistem Pakar

Sehingga orang awampun dapat menyelesaikan masalah yang cukup rumit yang sebenarnya hanya dapat diselesaikan para ahli/pakar

Defenisi Sistem Pakar



Sistem Pakar

Sistem berbasis komputer yang menggunakan pengetahuan, fakta dan teknik penalaran dalam memecahkan masalah yang rumit



Sistem Pakar

Sistem pakar dibuat pada wilayah pengetahuan tertentu untuk suatu kepakaran tertentu yang mendekati kemampuan manusia di salah satu bidang.



Sistem Pakar

sistem informasi yang berisi pengetahuan seorang pakar sehingga dapat digunakan untuk konsultasi.



SISTEM PAKAR

Untuk mengelola suatu basis pengetahuan, dibutuhkan suatu sistem manajemen basis pengetahuan

- Sistem pakar akan memberikan pemecahan masalah yang didapat dari dialog dengan pengguna.
- Dengan bantuan sistem pakar, seseorang yang bukan pakar/ahli dapat menjawab pertanyaan, menyelesaikan masalah serta mengambil keputusan yang biasanya dilakukan oleh seorang pakar.
- Contoh: Sistem pakar untuk mendiagnosais penyakit mata
 - Bu Astuti seorang dosen berpenghasilan Rp 5.000.000 / bulan, tiba-tiba menderita sakit mata 3 minggu setelah kepergian suaminya ke luar kota, Bu Astuti merasa matanya merah tidak sembuh-sembuh. Ada apa ya? Untuk menyelesaikan masalah ini, akhirnya Bu Astuti memutuskan untuk berkonsultasi dengan sistem pakar penyakit mata yang telah dirancang oleh mahasiswanya.

SOLUSI....

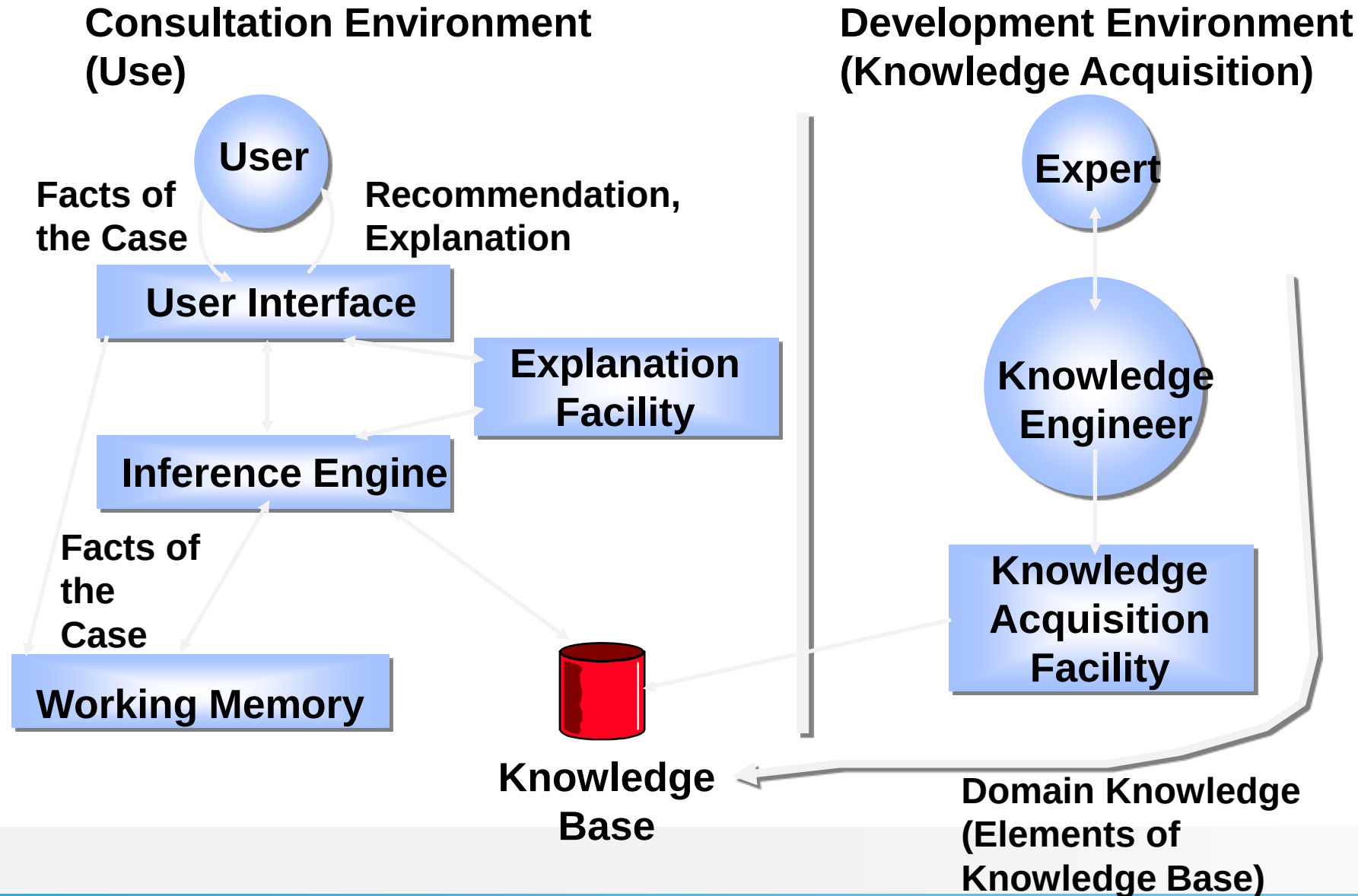
- Berikut hasil konsultasinya:
 - Apakah mata Anda merah (Y/T)? Y
 - Apakah mata Anda kena debu (Y/T)? T
 - Apakah mata Anda terasa sakit (Y/T)? T
 - Apakah Anda dalam keadaan marah (Y/T)? T
 - Apakah Anda suka duit (Y/T) Y
- Solusi:
 - Mata Bu Astuti merah bukan karena sakit mata, tetapi Bu Astuti mata duitan.



KATEGORI GENERIK SISTEM PAKAR

Kategori	Masalah yang Diselesaikan
Interpretasi Prediksi	Menduga gambaran situasi dari observasi Menduga akibat yang mungkin dari situasi tertentu
Diagnosis Perancangan Perencanaan	Menduga kegagalan sistem dari observasi Mengatur konfigurasi obyek dari konstrain Mengembangkan rencana-rencana untuk mencapai tujuan-tujuan
Monitoring	Membandingkan observasi terhadap rencana-rencana, tanda gagal/berhasil (flagging), dan perkecualian-perkecualian (exceptions)
Debugging Reparasi	Memberi “obat” bagi kegagalan fungsi Mengeksekusi rencana untuk menjalankan “obat penyembuhan”
Instruksi	Mendiagnosa, mendebug, dan membetulkan unjuk kerja siswa
Kontrol	Menginterpretasikan, memprediksi, mereparasi, dan memonitor perilaku sistem

ILLUSTRASI PRPSES SISTEM PAKAR





Thank You

 M. Ramaddan Julianti

 +62 821 2554 6727

 m.ramaddan.julianti@gmail.com

 <http://www.stmikglobal.ac.id>